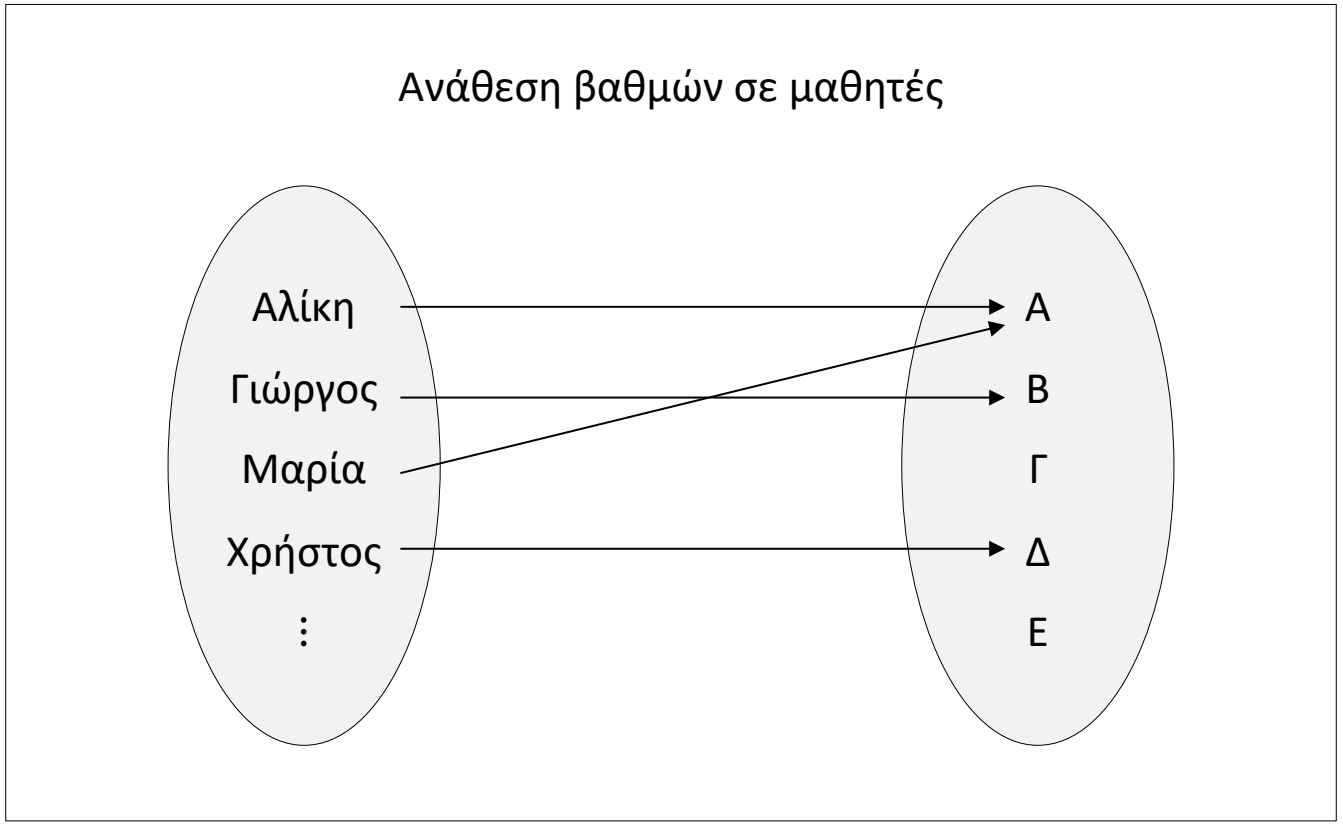
Συναρτήσεις

(Functions)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαιο 1.8

Συναρτήσεις (Functions)

Πολλές φορές θέλουμε να συσχετίσουμε κάθε στοιχείο ενός συνόλου με ένα στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου

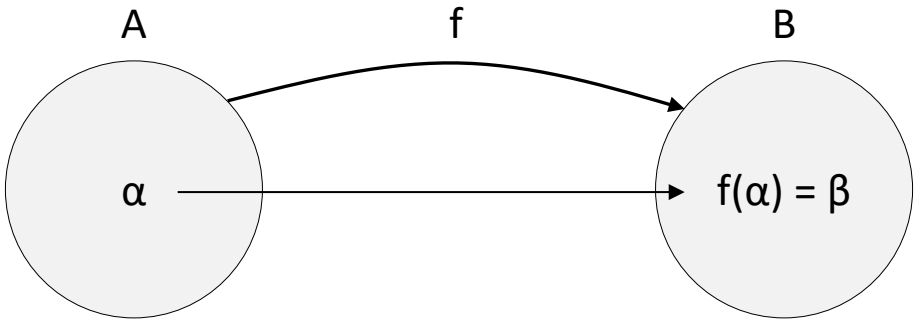


Συναρτήσεις (Functions)

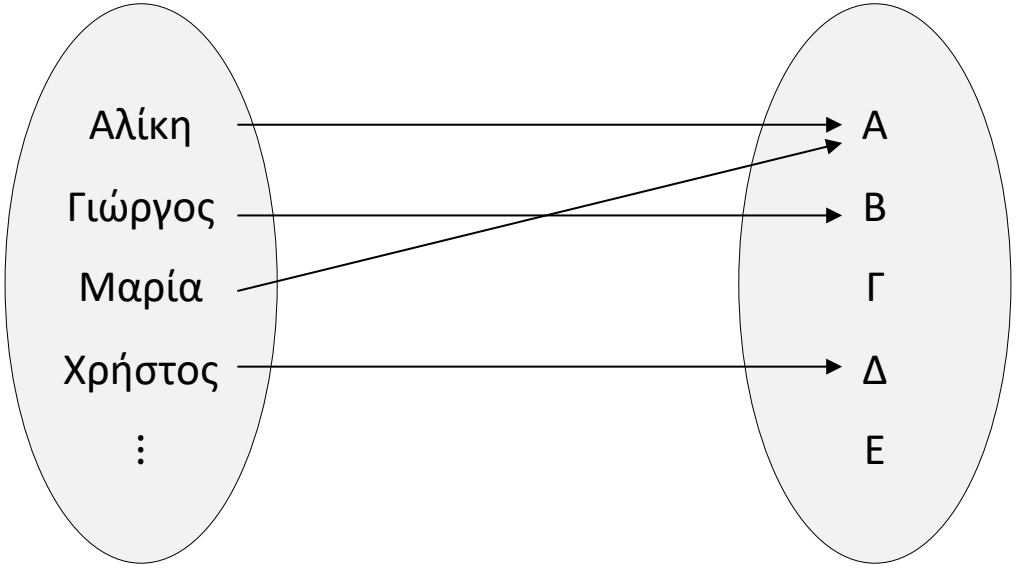
Έστω Α και Β σύνολα. Μια **συνάρτηση** f από το Α στο Β είναι μια ανάθεση ακριβώς ενός στοιχείου του Β σε κάθε στοιχείο του Α.

- Γράφουμε f : Α → Β για να πούμε ότι η f είναι συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β

- Γράφουμε f(α) = β αν β είναι το στοιχείο του Β το οποίο αναθέτει η συνάρτηση f στο στοιχείο α του Α



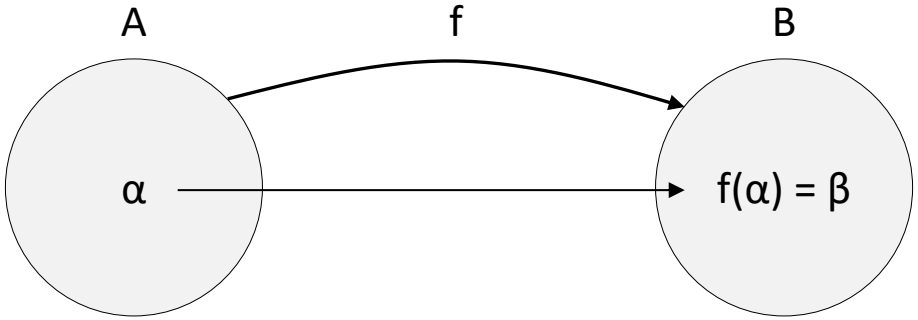
Συναρτήσεις (Functions)



Βαθμός : σύνολο μαθητών → {Α, Β, Γ, Δ, Ε}

Βαθμός(Αλίκη) = Α Βαθμός(Γιώργος) = Β Βαθμός(Μαρία) = Α Βαθμός(Χρήστος) = Δ

Συναρτήσεις (Functions)

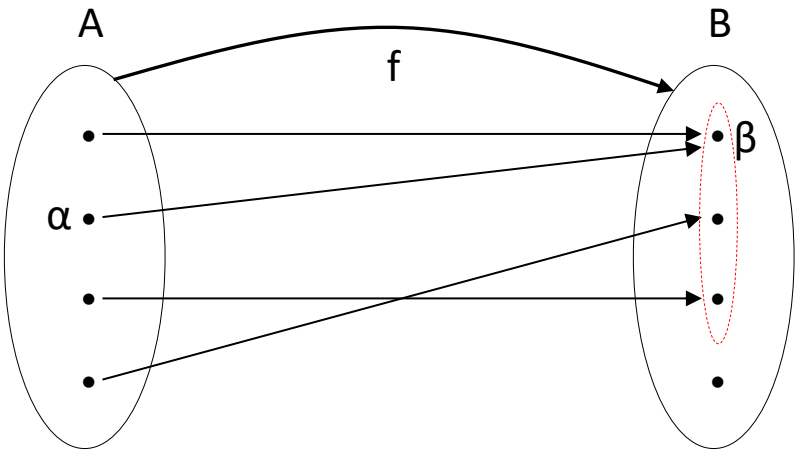


- Η συνάρτηση $f : A \rightarrow B$ μπορεί να θεωρηθεί ως το σύνολο ζευγών $\{(\alpha,\beta) \mid \alpha \in A \wedge f(\alpha) = \beta\} \subseteq A \times B$

- Παρατηρήστε ότι $\mathbf{(\alpha,\beta) \in f \wedge (\alpha,\gamma) \in f \rightarrow \beta = \gamma}$

Ορολογία

- Έστω f : A → B. Ονομάζουμε το σύνολο A **πεδίο ορισμού** (**domain**) της f και το σύνολο B **πεδίο τιμών** (**codomain**) της f
- Αν f(α) = β, τότε λέμε ότι το β είναι η **εικόνα** (**image**) του α και το α η **προεικόνα** (**preimage**) του β
- Το **πεδίο τιμών συναρτήσεως** (**range**) της f είναι το σύνολο των εικόνων των στοιχείων του A



Παράδειγμα Συνάρτησης

$f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$

$f(x) = x^2$ – αναθέτει σε κάθε ακέραιο το τετράγωνο του

- Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της f είναι οι ακέραιοι αριθμοί
- Το πεδίο ορισμού συναρτήσεως της f είναι όλοι οι μη αρνητικοί ακέραιοι που είναι τέλεια τετράγωνα – {0, 1, 4, 9, …}

Συναρτήσεις (Functions)

Έστω $f : A \to B$ και $C \subseteq A$. Η **εικόνα του C** είναι το υποσύνολο του B το οποίο περιέχει όλες τις εικόνες των στοιχείων του C. Γράφουμε $f(C)$ για την εικόνα του C, δηλαδή $f(C) = \{f(\alpha) \mid \alpha \in C\}$.

$$f : \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\} \to \{1, 2, 3, 4\}$$

$$f(\alpha) = 2 \quad f(\beta) = 1 \quad f(\gamma) = 4 \quad f(\delta) = 1 \quad f(\varepsilon) = 1$$

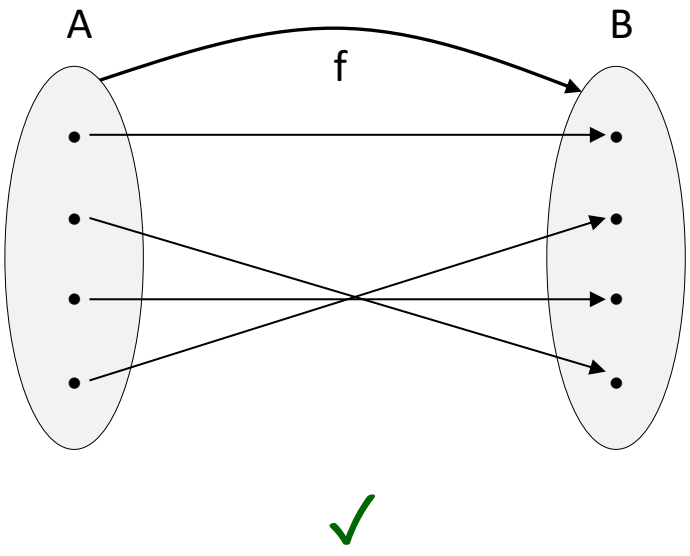
$$f(\{\beta,\gamma,\delta\}) = \{f(\beta), f(\gamma), f(\delta)\} = \{1,4\}$$

Κατηγορίες Συναρτήσεων

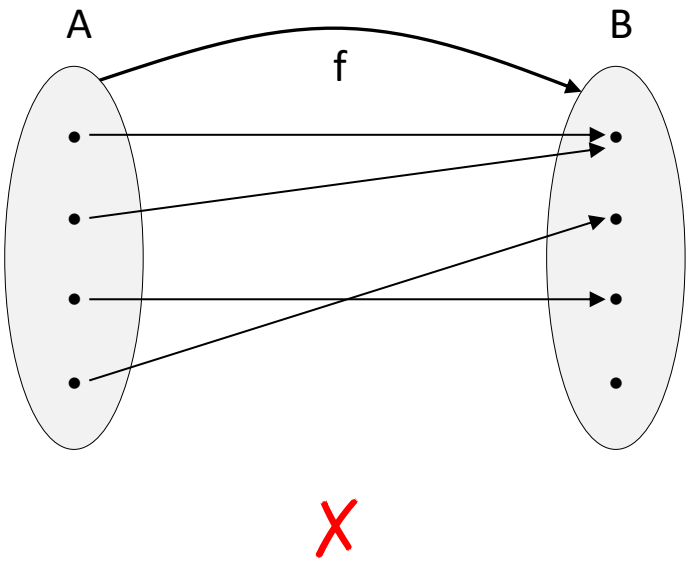
- Ένα-προς-ένα (one-to-one, injective)
- Επί (onto, surjective)
- Ένα-προς-ένα και επί ή ένα-προς-ένα αντιστοιχία (one-to-one correspondence, bijective)

Ένα-προς-ένα Συναρτήσεις (Injective Functions)

Μια συνάρτηση f ονομάζεται **ένα-προς-ένα** (**injective**) αν, για κάθε στοιχείο α και β του πεδίου ορισμού της f, α ≠ β συνεπάγεται f(α) ≠ f(β) (ή f(α) = f(β) συνεπάγεται α = β)



✓



✗

Ένα-προς-ένα Συναρτήσεις (Injective Functions)

Μια συνάρτηση f ονομάζεται **ένα-προς-ένα** (**injective**) αν, για κάθε στοιχείο α και β του πεδίου ορισμού της f, $\alpha \neq \beta$ συνεπάγεται $f(\alpha) \neq f(\beta)$ (ή $f(\alpha) = f(\beta)$ συνεπάγεται $\alpha = \beta$)

$$\forall x \forall y\, (x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y)) \;\equiv\; \forall x \forall y\, (f(x) = f(y) \rightarrow x = y)$$

πεδίο ορισμού: το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f

Ένα-προς-ένα Συναρτήσεις (Injective Functions)

Ποιες συναρτήσεις είναι ένα-προς-ένα;

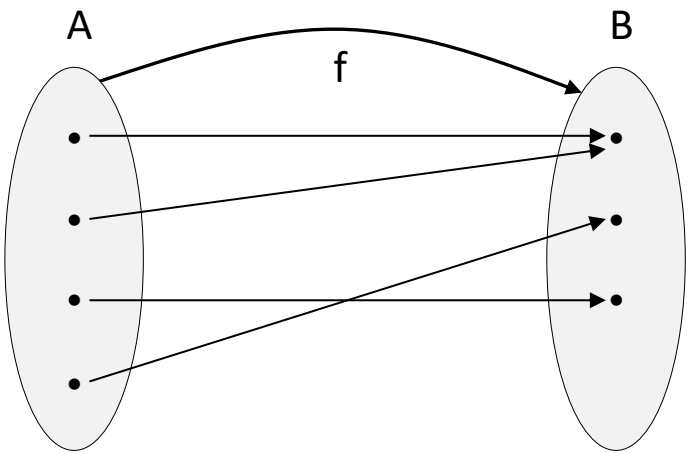
$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}, f(x) = x^2$ ✗

$f : \{1,2,3\} \to \{\alpha,\beta\}$ ✗

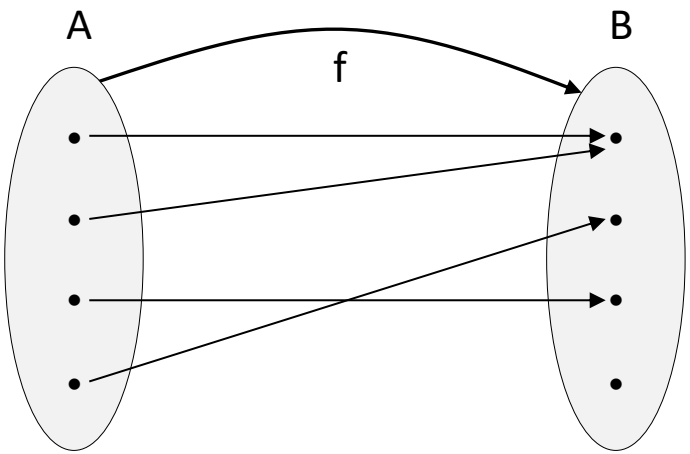
$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}, f(x) = x+1$ ✓

Επί Συναρτήσεις (Surjective Functions)

Μια συνάρτηση f : A → B ονομάζεται **επί** (**surjective**) αν, για κάθε στοιχείο β ∈ B, υπάρχει στοιχείο α ∈ A τέτοιο ώστε f(α) = β



✓



✗

Επί Συναρτήσεις (Surjective Functions)

Μια συνάρτηση f : A → B ονομάζεται **επί** (**surjective**) αν, για κάθε στοιχείο β ∈ B, υπάρχει στοιχείο α ∈ A τέτοιο ώστε f(α) = β

$$\forall \mathbf{x}\ (\mathbf{x} \in \mathbf{B} \rightarrow \exists \mathbf{y}\ (\mathbf{y} \in \mathbf{A} \wedge \mathbf{f(y) = x})$$

πεδίο ορισμού: η ένωση του πεδίου ορισμού (σύνολο A) και πεδίου τιμών (σύνολο B) της f

Επί Συναρτήσεις (Surjective Functions)

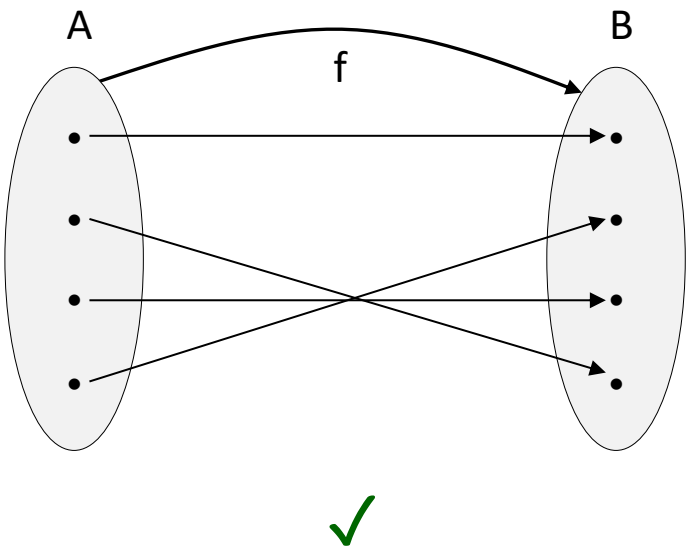
Ποιες συναρτήσεις είναι επί;

$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}, f(x) = x^2$ ✗

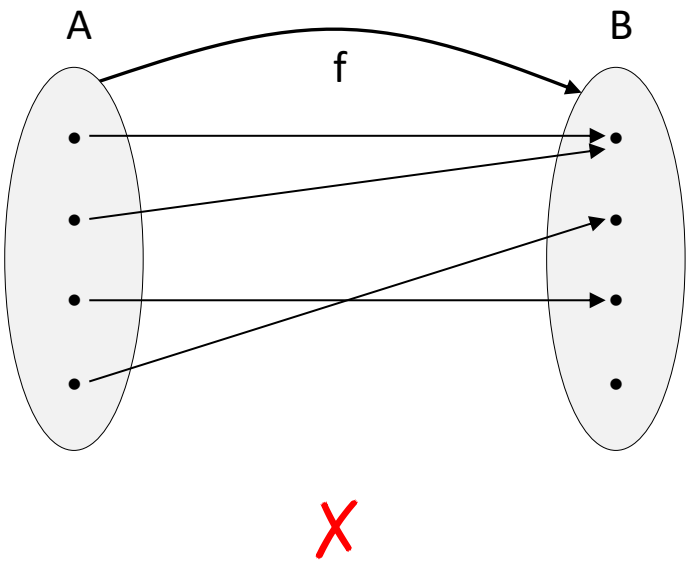
$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}, f(x) = x+1$ ✓

Ένα-προς-ένα Αντιστοιχία (Bijective Functions)

Μια συνάρτηση f ονομάζεται **ένα-προς-ένα αντιστοιχία** (**bijective**) αν είναι ένα-προς-ένα και επί

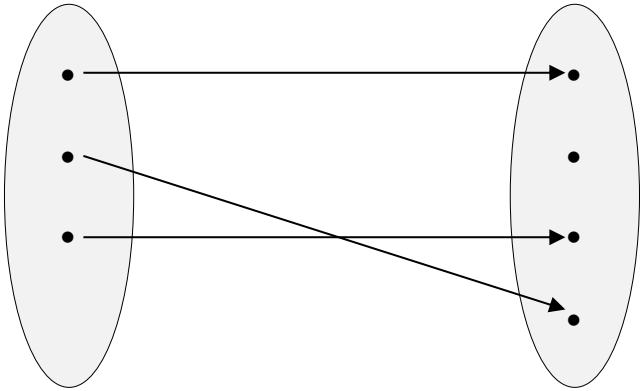


✓

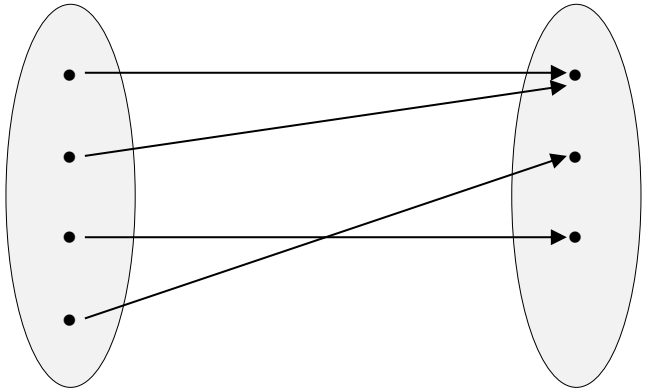


✗

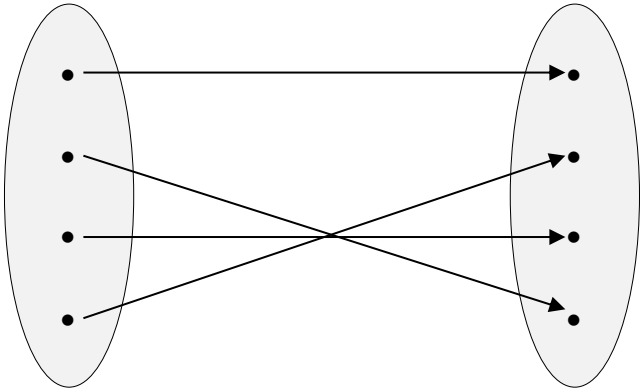
Κατηγορίες Συναρτήσεων



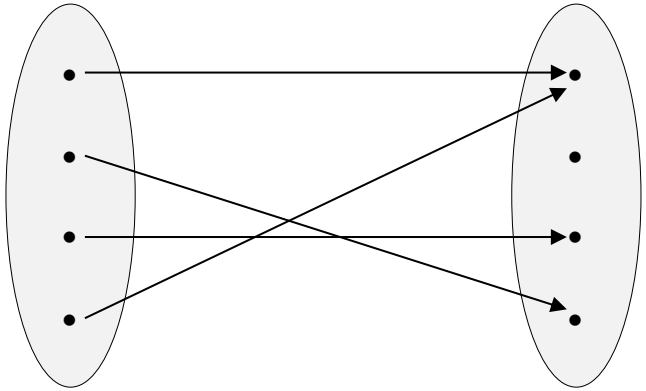
ένα-προς-ένα
όχι επί



επί
όχι ένα-προς-ένα

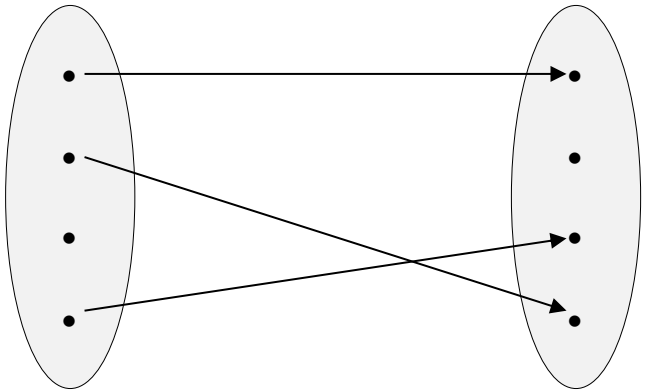


ένα-προς-ένα
και επί



ούτε ένα-προς-ένα
ούτε επί

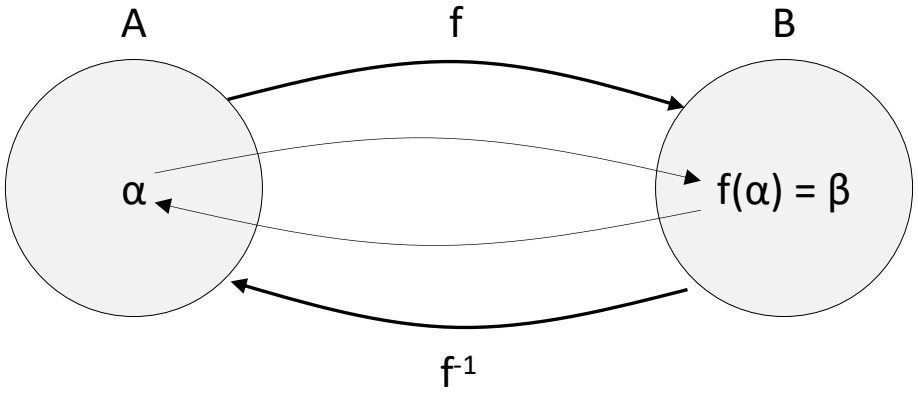
Κατηγορίες Συναρτήσεων



???

Αντίστροφες Συναρτήσεις (Inverse Functions)

Έστω $f : A \to B$ μια ένα-προς-ένα αντιστοιχία. Η **αντίστροφη** (**inverse**) της f είναι η συνάρτηση από το B στο A η οποία αναθέτει σε κάθε στοιχείο $\beta \in B$ το στοιχείο $\alpha \in A$ τέτοιο ώστε $f(\alpha) = \beta$ και συμβολίζεται f^{-1}



Αντίστροφες Συναρτήσεις (Inverse Functions)

Έστω $f : A \to B$ μια ένα-προς-ένα αντιστοιχία. Η **αντίστροφη** (**inverse**) της f είναι η συνάρτηση από το B στο A η οποία αναθέτει σε κάθε στοιχείο $\beta \in B$ το στοιχείο $\alpha \in A$ τέτοιο ώστε $f(\alpha) = \beta$ και συμβολίζεται f^{-1}

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντίστροφη μιας συνάρτησης που **δεν είναι** ένα-προς-ένα αντιστοιχία δεν υπάρχει. Γιατί;

Αντίστροφες Συναρτήσεις (Inverse Functions)

Έστω $f : A \to B$ μια ένα-προς-ένα αντιστοιχία. Η **αντίστροφη** (**inverse**) της f είναι η συνάρτηση από το B στο A η οποία αναθέτει σε κάθε στοιχείο $\beta \in B$ το στοιχείο $\alpha \in A$ τέτοιο ώστε $f(\alpha) = \beta$ και συμβολίζεται f^{-1}

1. **Η f δεν είναι ένα-προς-ένα.** Τότε υπάρχει $\beta \in B$ το οποίο είναι η εικόνα περισσοτέρων από δύο στοιχείων του A. Επομένως, η αντίστροφη συνάρτηση θα αναθέτει περισσότερα από ένα στοιχεία του A στο β, το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.

2. **Η f δεν είναι επί.** Τότε υπάρχει $\beta \in B$ το οποίο δεν είναι η εικόνα κάποιου στοιχείου του A. Επομένως, η αντίστροφη συνάρτηση δεν αναθέτει κάποιο στοιχείο του A στο β, το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.

Αντίστροφες Συναρτήσεις (Inverse Functions)

$$f : \{\alpha, \beta, \gamma\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

$$f(\alpha) = 2 \qquad f(\beta) = 3 \qquad f(\gamma) = 1$$

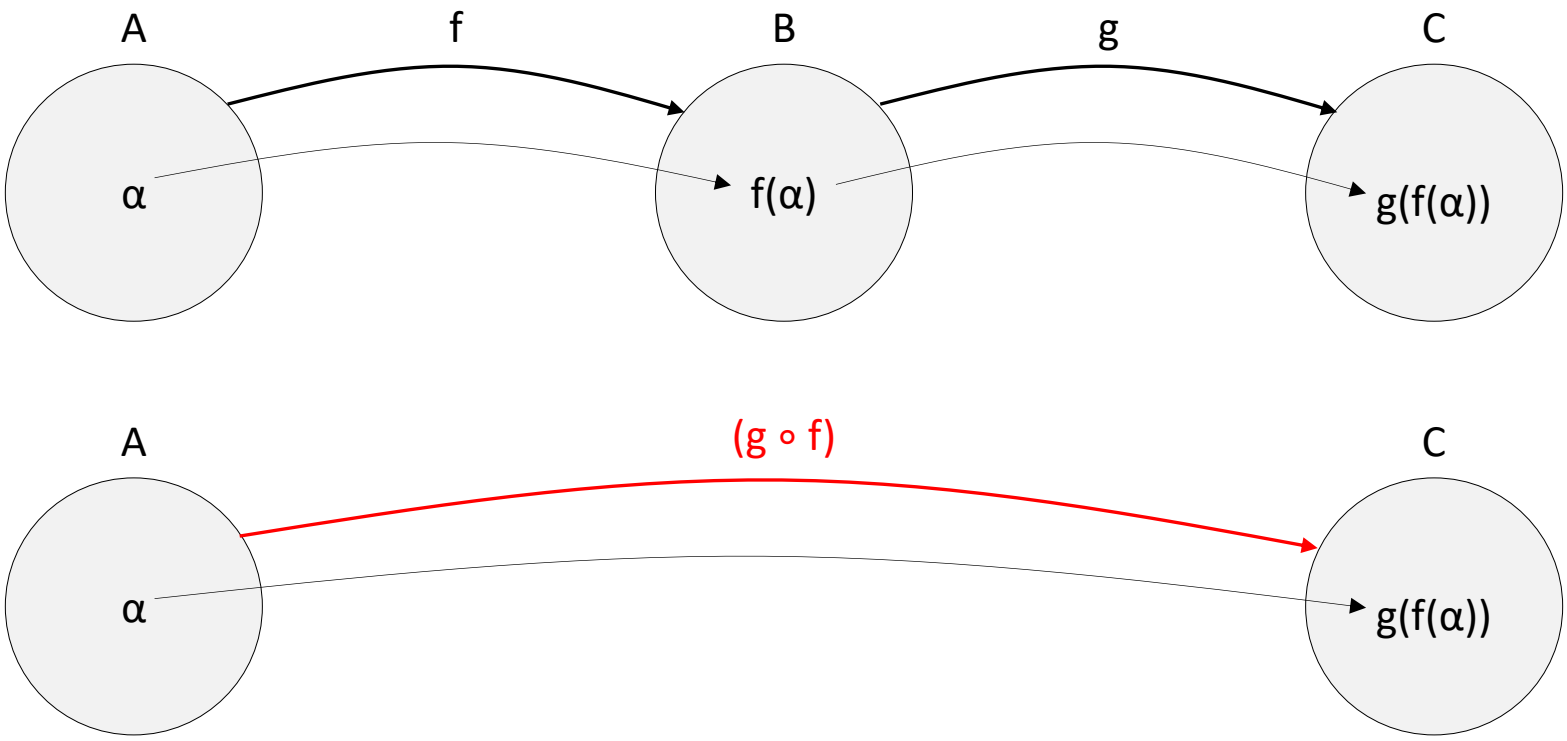
$$f^{-1}(1) = \gamma \qquad f^{-1}(2) = \alpha \qquad f^{-1}(3) = \beta$$

$$f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z} \qquad f(x) = x + 1$$

Ας υποθέσουμε ότι y είναι η εικόνα του x, δηλαδή $y = x + 1$. Επομένως, $x = y - 1$. Αυτό σημαίνει ότι ο ακέραιος $y - 1$ είναι το μοναδικό στοιχείο του **Z** το οποίο ανατίθεται στο y από τη συνάρτηση f^{-1}. Άρα, $f^{-1}(y) = y - 1$.

Σύνθεση Συναρτήσεων (Composition of Functions)

Έστω $f : A \to B$ και $g : B \to C$. Η **σύνθεση** (**composition**) των συναρτήσεων f και g, η οποία συμβολίζεται $(g \circ f)$, είναι η συνάρτηση από το A στο C τ.ω., για κάθε στοιχείο $\alpha \in A$, $(g \circ f)(\alpha) = g(f(\alpha))$



Σύνθεση Συναρτήσεων (Composition of Functions)

$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z} \quad f(x) = 2x + 3$

$g : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z} \quad g(x) = 3x + 2$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$

$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z} \quad f(x) = x^2$

$g : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z} \quad g(x) = 2x + 1$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x + 1) = (2x + 1)^2$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 2x^2 + 1$

Σύνθεση Συναρτήσεων (Composition of Functions)

Έστω $f : A \to B$ ένα-προς-ένα αντιστοιχία όπου $f(\alpha) = \beta$

$(f^{-1} \circ f)(\alpha) = ?$

$(f \circ f^{-1})(\beta) = ?$

Σύνθεση Συναρτήσεων (Composition of Functions)

Έστω $f : A \to B$ ένα-προς-ένα αντιστοιχία όπου $f(\alpha) = \beta$

$$(f^{-1} \circ f)(\alpha) = \alpha$$

$$(f \circ f^{-1})(\beta) = \beta$$

Συναρτήσεις της μορφής $f : A \to A$ όπου $f(\alpha) = \alpha$ για κάθε στοιχείο $\alpha \in A$ ονομάζονται **ταυτοτικές συναρτήσεις** (**identity functions**)